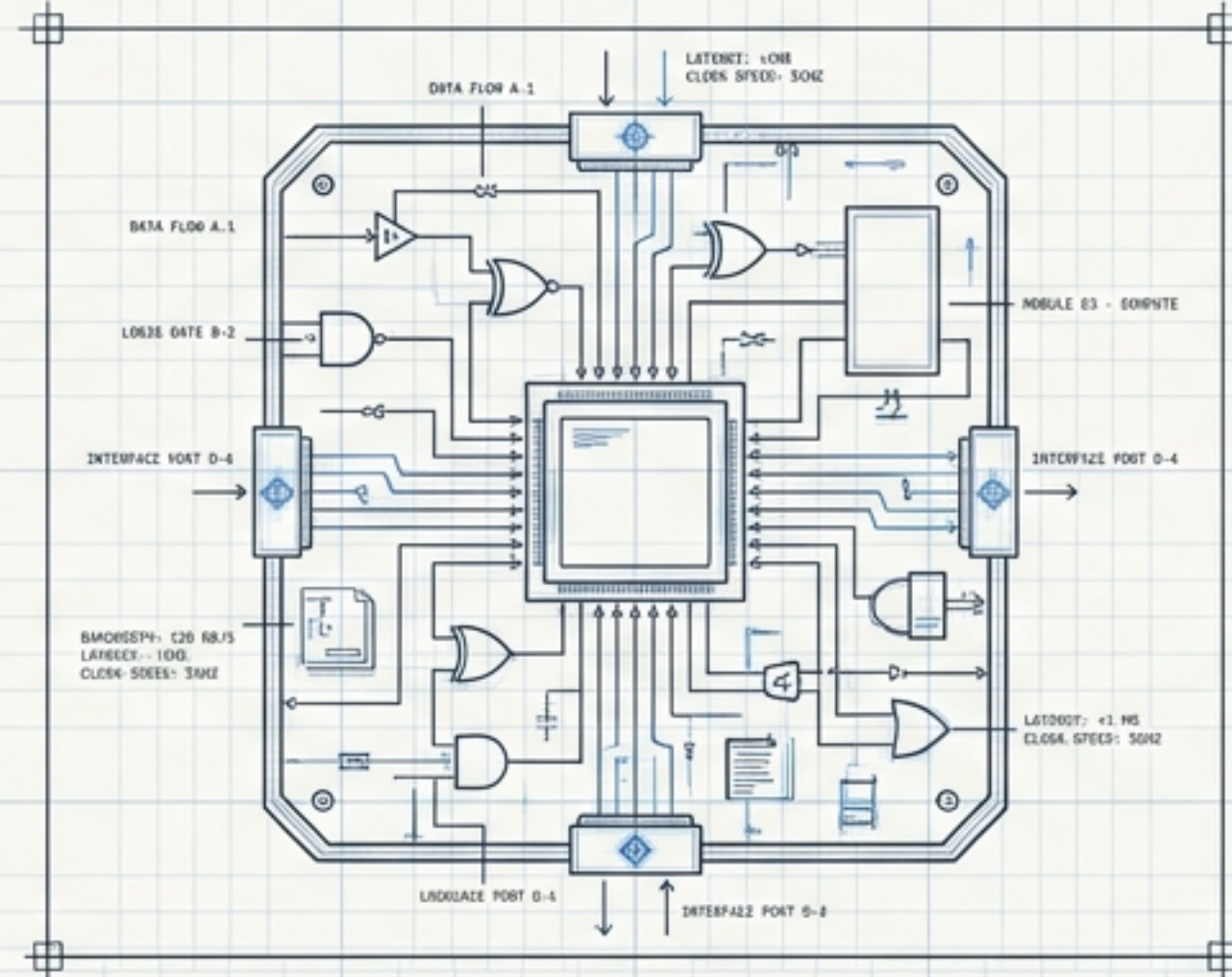




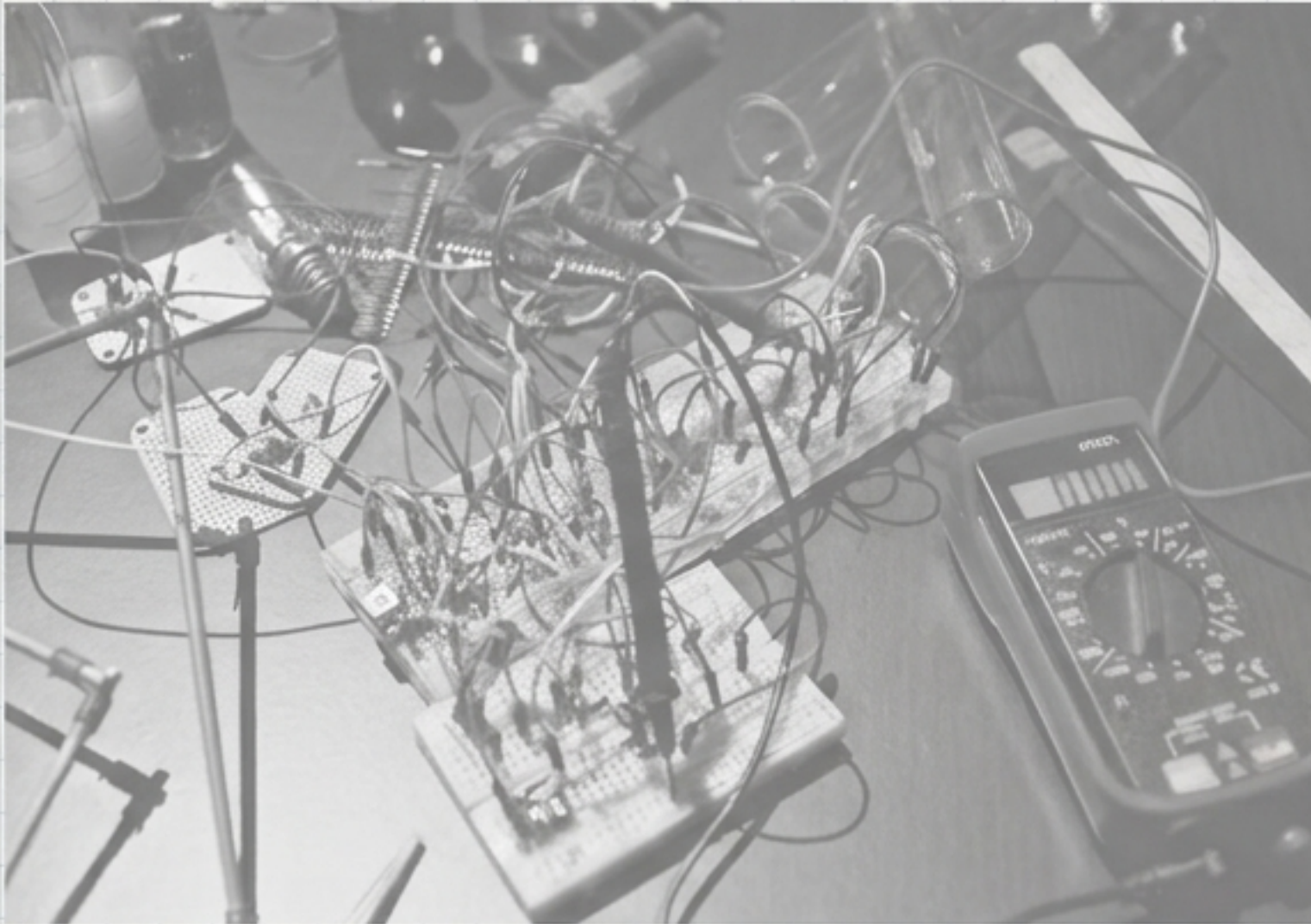
Procesos de Ejecución de Pruebas

El Playbook de diagnóstico para la validación de software.

Fuente: Tema 14 - Entornos de Desarrollo.

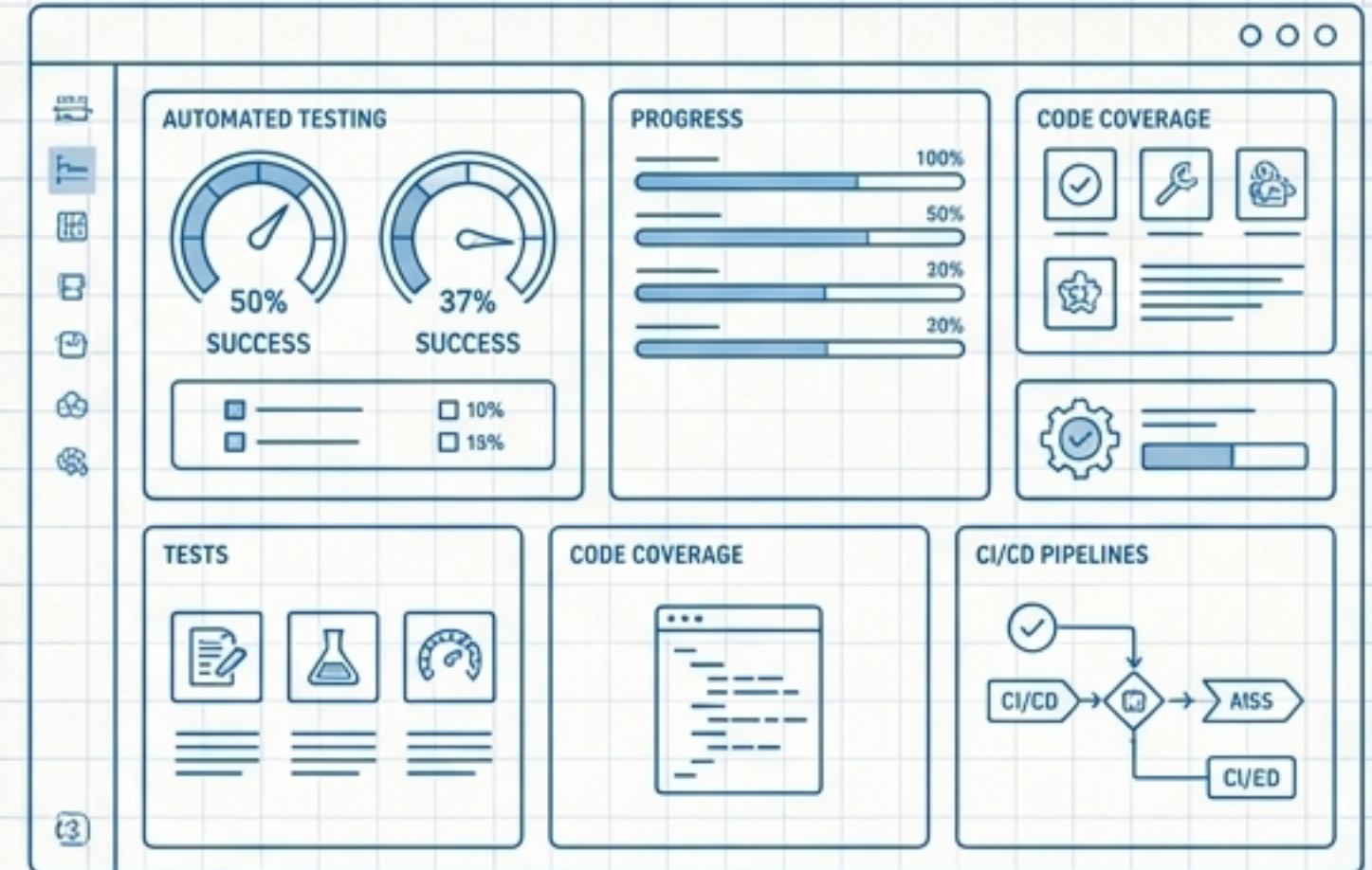
El Nuevo Paradigma del Testing

Antes



Proceso trivial y secundario.
Tarea final aislada.

Ahora



Motor del desarrollo ágil.
El tiempo invertido en el diseño de
pruebas frecuentemente supera al
tiempo de implementación del código.

Dos Grandes Enfoques de Validación

Enfoque Exploratorio



Enfoque Exploratorio

Naturaleza:

Personal, libre y no sistemática.

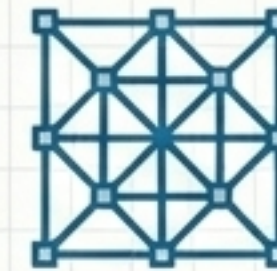
Control:

Responsabilidad total del diseñador.

Limitación:

Difícil generalización entre diferentes proyectos.

Enfoque Basado en Cajas



Enfoque Basado en Cajas

Naturaleza:

Tradicional, sistemático y dirigido.

Control:

Basado estrictamente en la información disponible del sistema.

Ventaja:

Mayor previsibilidad y foco específico.

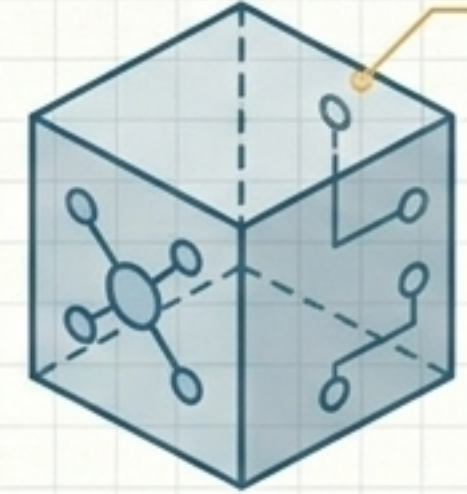
La Matriz de Pruebas de Cajas



Caja Blanca



Caja Negra



Caja Gris

Conocimiento Requerido

Detalles de implementación altos (requiere saber programar).

Ningún conocimiento interno.

Documentación del sistema y detalle parcial.

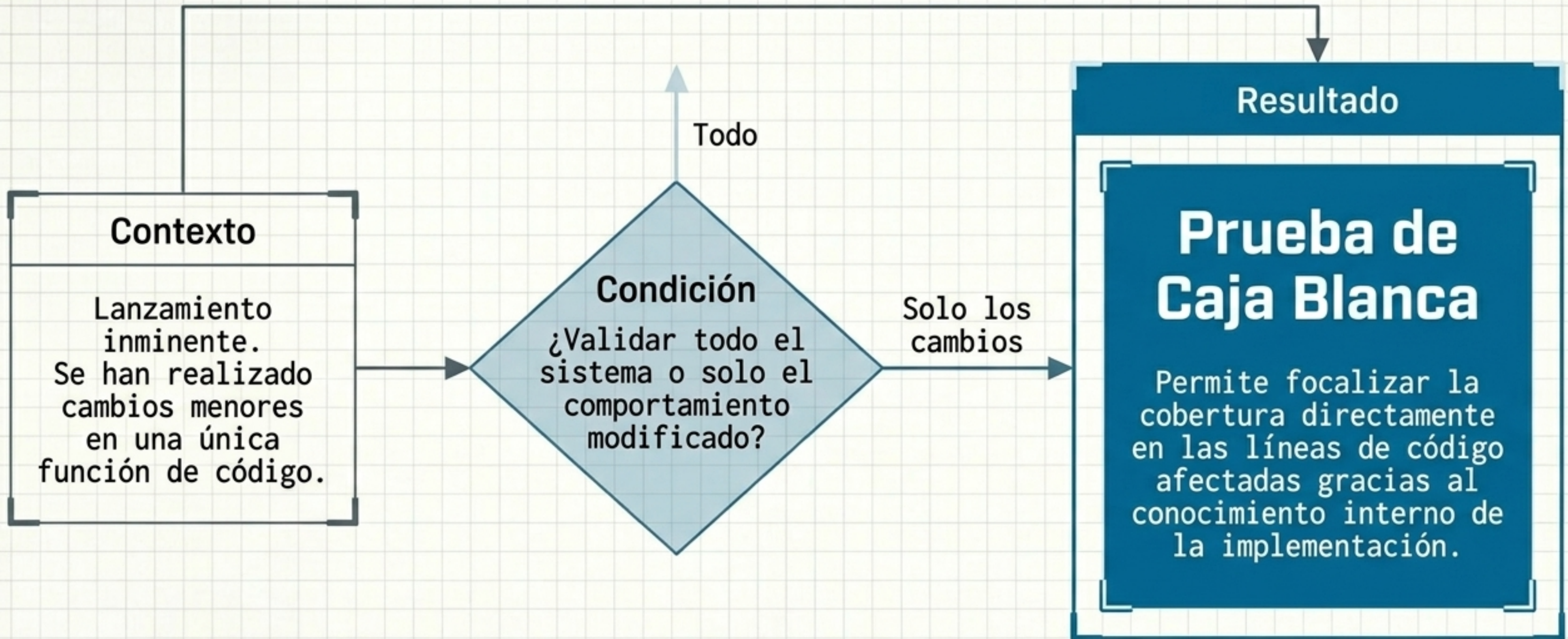
Objetivo de Validación

Estructuras y líneas de código específicas.

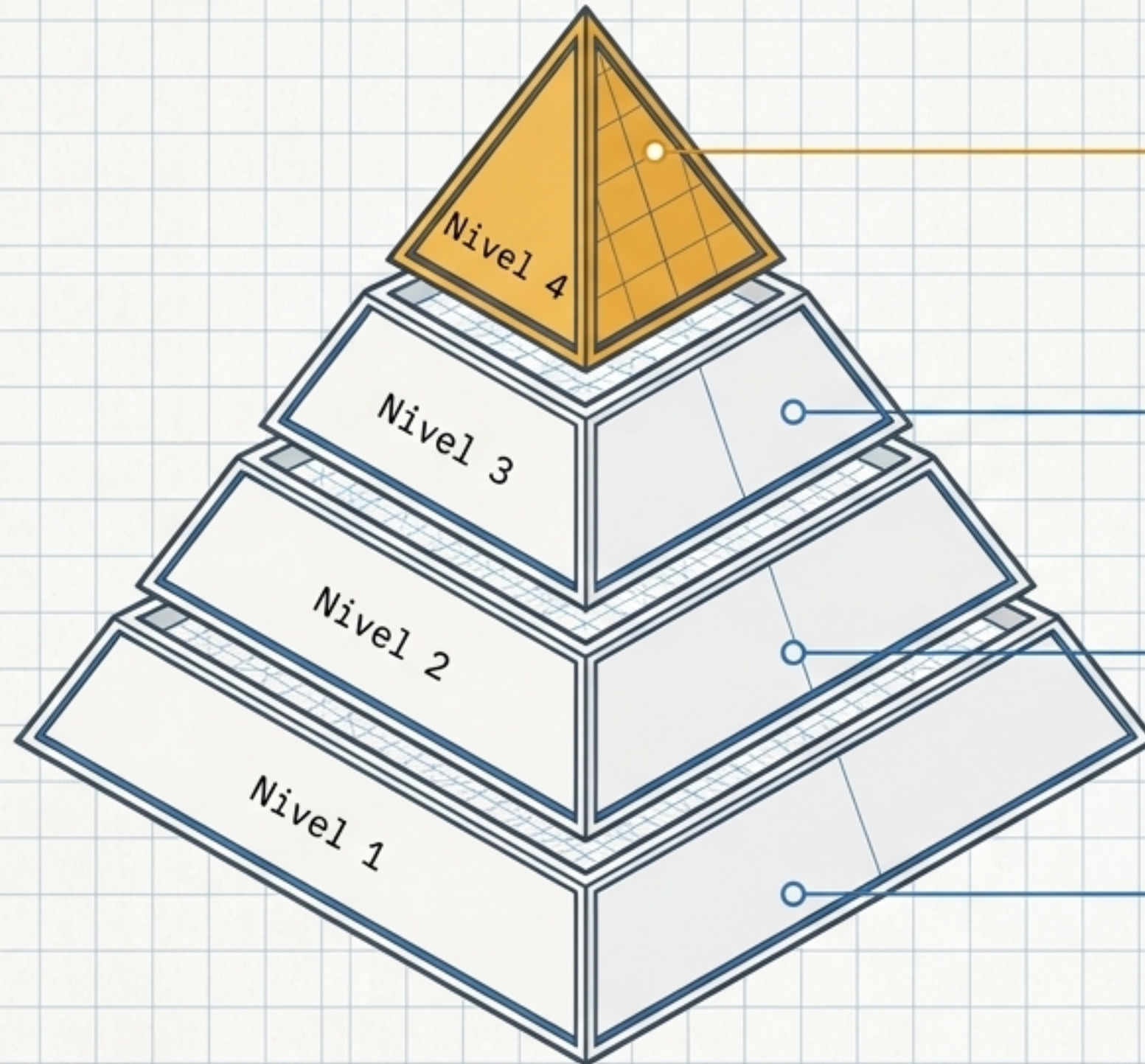
Casos de uso y especificaciones funcionales.

Errores por mala estructura o uso incorrecto.

Caso Práctico: El Diagnóstico Correcto



Jerarquía de Ejecución de Pruebas



Pruebas de Aceptación

(Validación final previa a liberación; incluye comportamiento post-lanzamiento de usuarios reales).

Pruebas de Sistemas

(Comportamiento del sistema completo).

Pruebas de Integración

(Interacción entre componentes).

Pruebas Unitarias

(Validación de componentes aislados).

Despejando la Confusión: Usabilidad vs. Accesibilidad

USABILIDAD



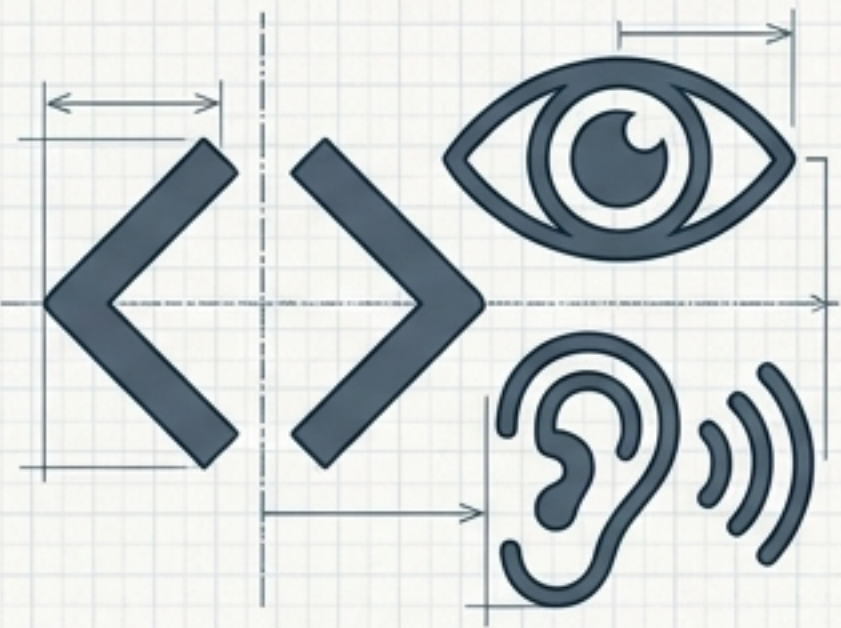
FOCO:

Intuitividad de la interfaz de usuario.

EJECUCIÓN:

Difícil de automatizar.
Requiere interacción y validación puramente humana.

ACCESIBILIDAD



FOCO:

Acceso global sin importar limitaciones sensoriales.

EJECUCIÓN:

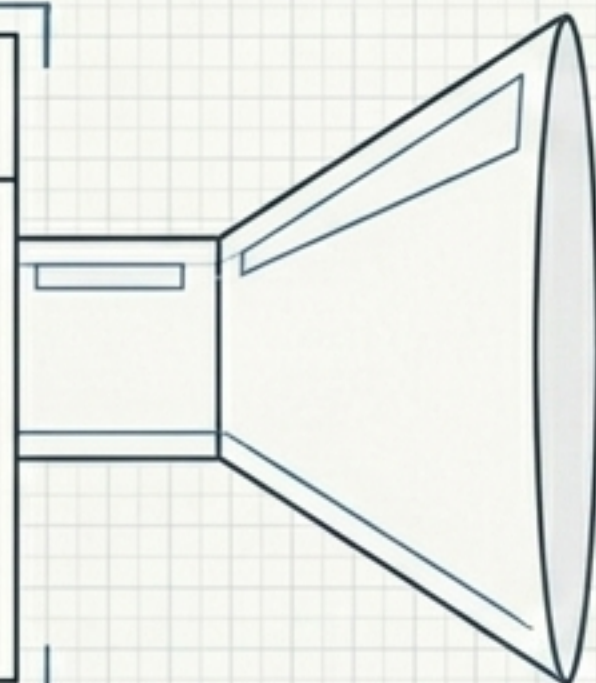
Medible mediante estándares estrictos y automatizables.

El Impacto Invisible: Accesibilidad y Posicionamiento SEO



Accessibility Scan

<html lang='es': OK✓
<img alt='Descripción': OK✓
<aria-label='Navegación': OK✓
<WCAG 2.1 AA: COMPLIANT✓



SEO Positioning Trend

Ranking Index
Organic Traffic



La accesibilidad no es solo inclusión; es una métrica clave de calidad web.



Cumplir estándares de accesibilidad permite llegar a un público objetivo más amplio.



Los motores de búsqueda evalúan estas métricas algorítmicamente para determinar el ranking (posicionamiento web).

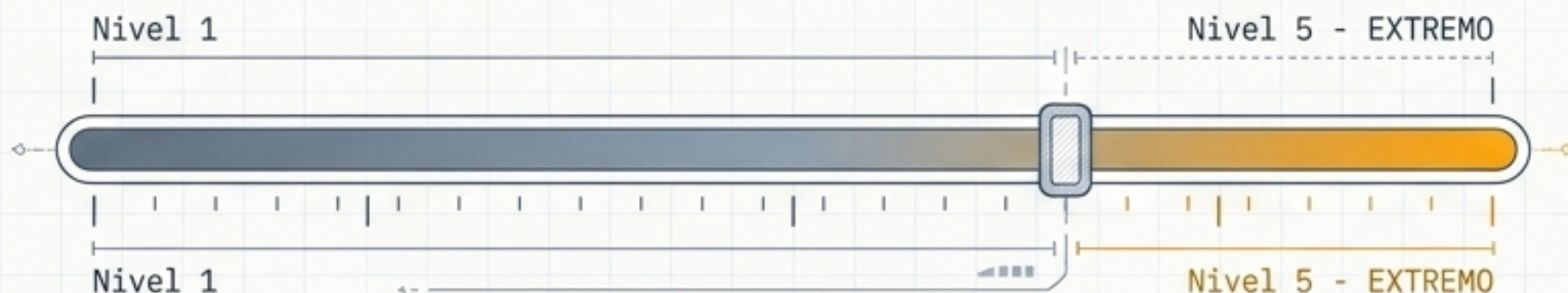
El Imperativo de la Seguridad

Dictado por normativas ISO para proteger al usuario y al sistema. El rigor de la prueba se ajusta directamente al tipo de datos alojados.

Baja Sensibilidad



Correos electrónicos de usuarios (Sensibilidad Estándar).



Alta Sensibilidad

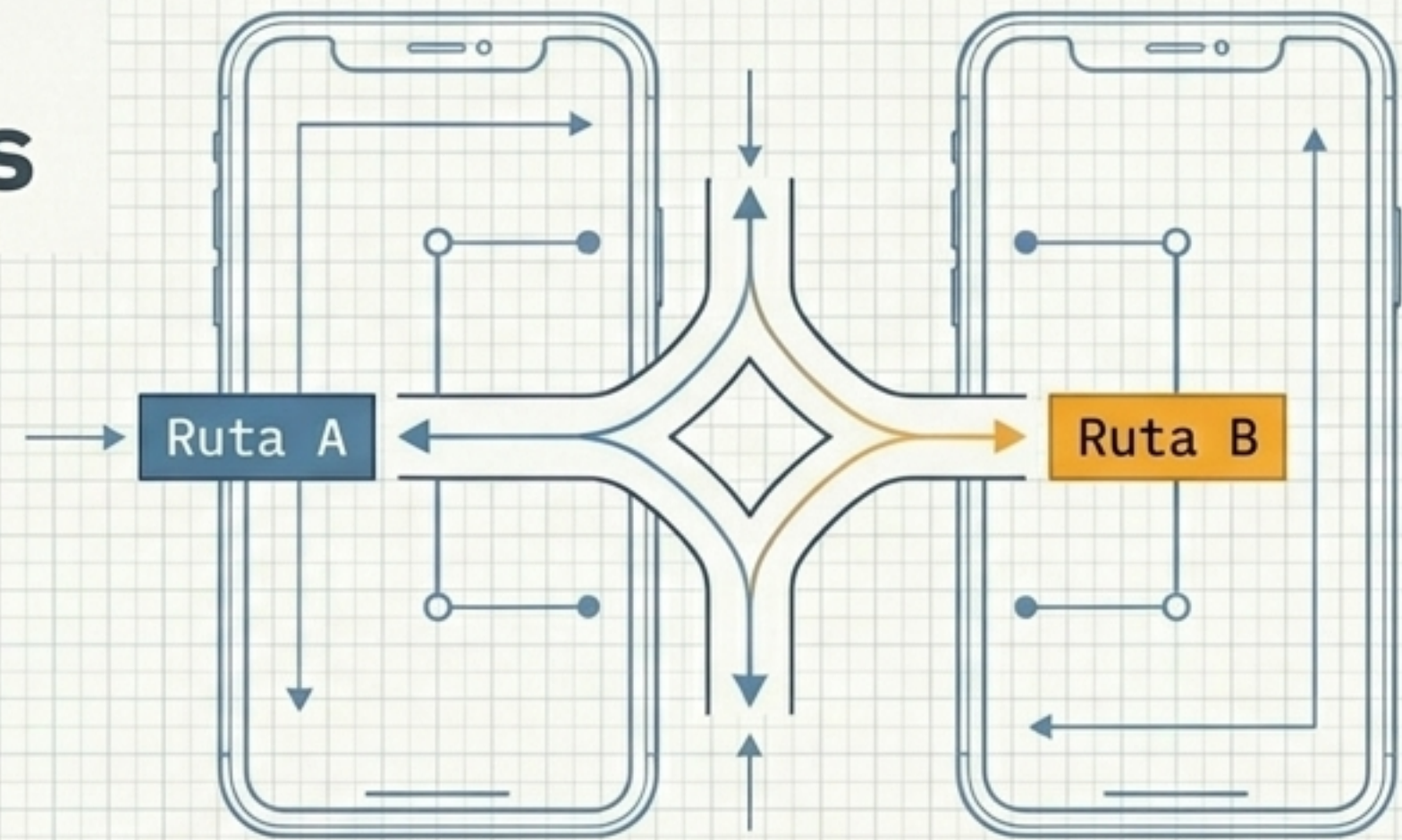


Expedientes médicos (Sensibilidad Crítica - Requiere validación de seguridad extrema).

Pruebas A/B: La Lucha de Versiones

Core Concept

Metodología para comparar dos componentes o dos equipos de desarrollo trabajando en paralelo en la misma solución.

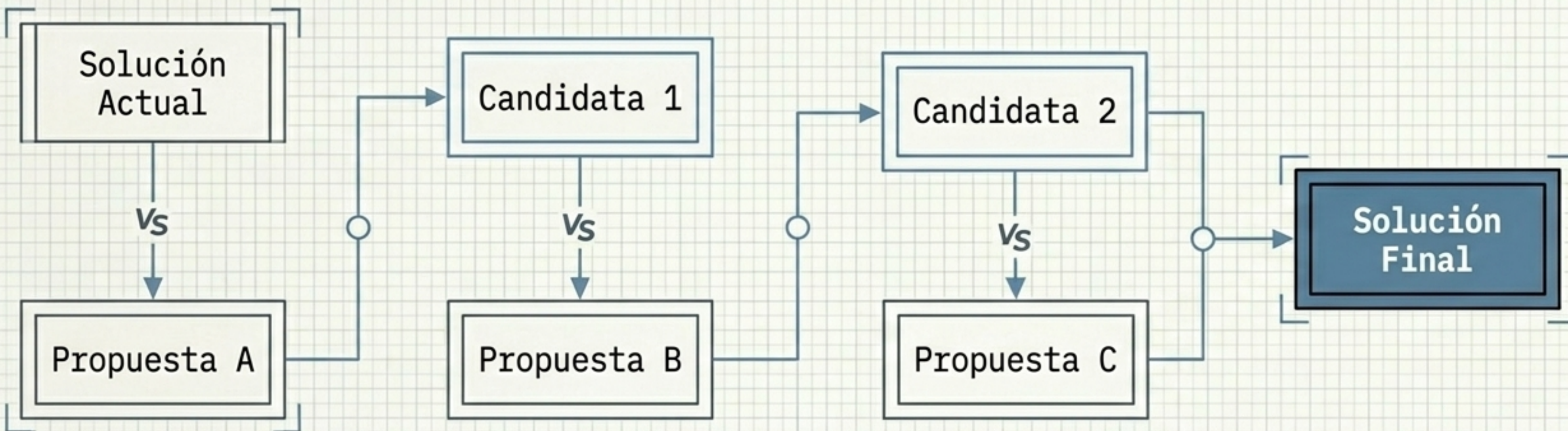


Aplicación Clave

Muy utilizado en el ecosistema móvil por la alta fragmentación de dispositivos, permitiendo comparar tecnología anterior frente a nuevas implementaciones con datos reales.

Caso Práctico: El Torneo de Candidatos A/B

Escenario: Caída del sistema mundial. 3 equipos proponen soluciones en paralelo.



Filtrado iterativo: proceso por pares para obtener la mejor solución validada empíricamente.

El Ecosistema Integral de la Calidad



Las pruebas no son la etapa final para buscar bugs. Son el motor que garantiza la protección de datos, expande el alcance del público (SEO) y define la arquitectura tecnológica.